

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Universitas Telkom Jakarta, sebagai bagian dari *Telkom University National Campus* (TUNC) yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom, sebelumnya dikenal sebagai Institut Teknologi Telkom Jakarta (ITTJ) . Lebih jauh kebelakang, Universitas Telkom Jakarta bernama Akatel Jakarta (Akademi Teknik Telekomunikasi Sandhy Putra Jakarta), yang berfokus pada pendidikan vokasi di bidang Teknik Telekomunikasi (Telkom University Jakarta, 2025). Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 115/E/O/2023, ITTJ resmi bergabung dengan Universitas Telkom yang berpusat di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sebagai institusi pendidikan tinggi terkemuka, Universitas Telkom Jakarta menawarkan berbagai program studi yang dapat menjadi pilihan bagi calon mahasiswa. Pemilihan program studi yang sesuai sangat berpengaruh bagi mahasiswa untuk mencapai potensi sepenuhnya dalam perjalanan akademik ketika menempuh perkuliahan dan karir di masa yang akan datang (Femas Aji Saputra dkk., 2024).

Namun, proses ini seringkali menimbulkan kebingungan akibat kurangnya informasi dan pemahaman mengenai program studi yang sesuai dengan minat, bakat, dan potensi individu. Kesalahan dalam memilih program studi dapat berdampak negatif, seperti menurunnya motivasi belajar, perpanjangan masa studi, atau bahkan perubahan program studi di tengah jalan (Femas Aji Saputra dkk., 2024). Untuk membantu mereka dalam menentukan program studi yang paling sesuai, diperlukan sebuah sistem pendukung keputusan yang mampu memberikan rekomendasi berdasarkan analisis komprehensif terhadap berbagai kriteria dan karakteristik calon mahasiswa.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan sebuah kerangka pendukung keputusan yang sistematis. Penelitian ini mengusulkan sebuah analisis mendalam untuk membantu calon mahasiswa dalam memilih program studi menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP).

Berdasarkan penelitian sebelumnya, metode Analytical Hierarchy Process (AHP) adalah pendekatan yang efektif dalam situasi pengambilan keputusan yang

melibatkan berbagai kriteria yang harus dipertimbangkan secara simultan (Oktapiani dkk., 2020). AHP memungkinkan evaluasi alternatif-alternatif berdasarkan sejumlah kriteria yang relevan, sehingga dapat membantu dalam menentukan pilihan terbaik. Dalam konteks pemilihan program studi, AHP dapat digunakan untuk menilai kesesuaian antara profil calon mahasiswa dengan karakteristik program studi yang tersedia.

Dengan menerapkan AHP dalam sistem pendukung keputusan untuk pemilihan program studi di Universitas Telkom Jakarta, diharapkan calon mahasiswa dapat memperoleh rekomendasi yang lebih akurat dan sesuai dengan potensi serta minat mereka. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepuasan dan motivasi belajar, tetapi juga berpotensi mengurangi tingkat ketidakcocokan program studi yang dapat berdampak pada keberhasilan akademik dan profesional di masa depan.

I.1 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, penulis dapat merumuskan masalah dan penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana merancang model pendukung keputusan yang dapat membantu calon mahasiswa Universitas Telkom Jakarta dalam memilih program studi sesuai dengan minat, bakat, dan nilai akademik mereka menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP)?
2. Bagaimana model yang dikembangkan dapat memberikan rekomendasi program studi yang akurat dan terpercaya untuk meminimalkan risiko ketidaksesuaian pilihan studi?

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk merancang dan membangun sistem kasir berbasis web dengan menerapkan metode *waterfall*. Website ini diharapkan dapat membantu dan memudahkan pegawai warung kopi panjalu dalam melakukan proses pencatatan transaksi yang lebih cepat dan terdokumentasi.

I.4 Batasan Penelitian

Untuk menjaga fokus dan ruang lingkup penelitian, beberapa batasan yang ditetapkan antara lain:

1. Analisis ini ditujukan untuk calon mahasiswa baru Universitas Telkom Jakarta.
2. Kriteria yang digunakan dalam analisis AHP terbatas pada minat, bakat, nilai akademik, dan prospek karir.
3. Penelitian ini berfokus pada analisis dan pembuatan model keputusan, tidak mencakup pengembangan aplikasi *mobile* atau *website* fungsional.

I.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi:

1. Bagi Calon Mahasiswa: Menyediakan sebuah kerangka kerja yang objektif dan terstruktur untuk memilih program studi, sehingga dapat meningkatkan kepuasan dan motivasi belajar.
2. Bagi Universitas Telkom Jakarta: Memberikan wawasan yang dapat mempermudah proses seleksi dan penempatan mahasiswa, serta meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data calon mahasiswa.

I.6 Sistematika Laporan

Sistematika penyusunan laporan akhir ini dibuat untuk menyajikan pemahaman yang tepat mengenai alur penelitian, mulai dari identifikasi masalah hingga kesimpulan dan saran. Setiap bab dalam sistematika ini menitikberatkan pada elemen-elemen kunci yang membantu dalam sistem pengambil keputusan pemilihan program studi di lingkungan pendidikan. Setiap bab dalam sistematika ini menitikberatkan pada elemen-elemen kunci yang membantu dalam sistem pengambil keputusan pemilihan program studi di sektor pendidikan.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah yang mendasari penelitian, identifikasi dan perumusan masalah, batasan masalah agar penelitian lebih terarah, tujuan yang ingin dicapai, manfaat penelitian bagi berbagai pihak, serta sistematika penulisan yang memberikan gambaran ringkas mengenai isi laporan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan teori-teori pendukung yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian. Teori yang dibahas meliputi konsep Sistem Pendukung Keputusan (SPK), metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP), metode pengembangan sistem model *Waterfall*, serta teori terkait alat bantu pengembangan seperti *Unified Modeling Language* (UML), *Database Management System* (MySQL), kerangka kerja Laravel, dan teori pengujian perangkat lunak.

BAB III METODE PENYELESAIAN MASALAH

Bab ini menguraikan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan penelitian. Pembahasan mencakup objek dan subjek penelitian, metode pengumpulan data (observasi, wawancara, dan kuesioner), kerangka pemikiran, serta algoritma penyelesaian masalah menggunakan metode AHP mulai dari hierarki masalah hingga sintesis prioritas.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini memuat hasil analisis dan pembangunan sistem. Pembahasan dimulai dari analisis data kuesioner untuk perhitungan bobot AHP, dilanjutkan dengan tahap perancangan sistem (*design*)

yang meliputi perancangan basis data dan antarmuka, serta diakhiri dengan tahap implementasi sistem (*coding*) yang menampilkan hasil antarmuka *website* yang telah dibangun.

BAB V VALIDASI HASIL DAN DISKUSI

Bab ini berfokus pada pengujian kinerja dan kualitas sistem yang telah dibangun. Pembahasan meliputi validasi akurasi algoritma (perbandingan perhitungan sistem dengan perhitungan manual), pengujian fungsionalitas menggunakan metode *Black Box Testing*, serta evaluasi penerimaan pengguna akhir menggunakan metode *User Acceptance Test* (UAT).

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari seluruh rangkaian penelitian dan pengembangan sistem, serta saran-saran yang konstruktif untuk pengembangan sistem lebih lanjut di masa mendatang.